UNITÀ 1 · I SISTEMI DI ELABORAZIONE

La carta d'identità hardware

Scegli un dispositivo di casa (il PC o il telefono) e descrivilo come farebbe un tecnico: che CPU ha, quanta memoria, quanto spazio vero, quali periferiche. Poi lo ridisegni con lo schema di von Neumann.

Cosa consegni: un file **hardware-cognome.pdf** (da Writer: File, Esporta come PDF) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Trova i dati del dispositivo. Su Windows: Gestione attività, scheda Prestazioni. Su Android: Impostazioni, Info telefono (o Specifiche). Su iPhone: Impostazioni, Generali, Info.
2. Compila una tabella con: modello, processore (nome, numero di core, frequenza se indicata), RAM, capacità di archiviazione dichiarata e capacità mostrata dal sistema.
3. **Il conto dei byte.** Se il dispositivo dichiara per esempio 256 GB, calcola $256 \cdot 10^9 / 1024^3$ e confronta il risultato con quello che mostra il sistema. Scrivi i passaggi.
4. Elenca almeno **6 periferiche** (anche integrate: fotocamera, microfono, Wi-Fi…) e per ognuna indica: input, output, input/output o memoria di massa.
5. Disegna lo schema di von Neumann (CPU, memoria centrale, input, output, bus) e scrivi dentro ogni blocco il componente **reale** del tuo dispositivo. Va bene un disegno a mano fotografato e inserito nel documento.

Esempio

Voce	Valore
Processore	Intel Core i5-1235U, 10 core, 12 processori logici
Archiviazione	Dichiarata 512 GB → $512 \cdot 10^9 / 1024^3 \approx 476{,}8$ GiB; il sistema mostra 476 GB
Fotocamera	Input

> *"Qualsiasi dispositivo che debba eseguire sequenze di operazioni lunghe e complicate deve avere una memoria considerevole."* · **John von Neumann**, *First Draft of a Report on the EDVAC, 1945 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Tabella completa e corretta (CPU, RAM, archiviazione)	3
Conto dei byte con passaggi e confronto spiegato	2
Almeno 6 periferiche classificate correttamente	2
Schema di von Neumann con i componenti reali	2

Cura del documento	1

Non serve aprire il dispositivo né installare programmi: bastano le schermate di sistema. Se in casa non c'è un PC, usa il telefono.